ZADANIE B7

Stereochemia związków polihydroksylowych

Pentozy to cukry proste zbudowane z pięciu atomów węgla. Jednym z najważniejszych przedstawicieli pentoaldoz jest ryboza, która wchodzi w skład kwasów rybonukleinowych. W wyniku redukcji pentoz przy użyciu $NaBH_4$ otrzymujemy pentitole – alkohole polihydroksylowe o wzorze sumarycznym $C_5H_{12}O_5$.

Polecenia:

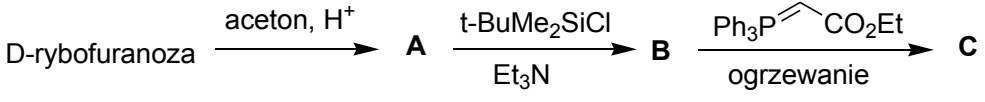
a) Narysuj wszystkie możliwe pentoaldozy szeregu D (wzory łańcuchowe Fischera).

b) Narysuj wszystkie możliwe stereoizomery pentitolu (wzory Fischera) i określ które z nich są chiralne a które achiralne.

c) Zaproponuj strukturę rybozy, wiedząc że produkt jej redukcji nie jest chiralny. Ponadto przekształcenie rybozy w odpowiednią tetrozę, w wyniku skrócenia łańcucha węglowego (metoda Wohla lub Weermana) oraz następcza redukcja prowadzi również do produktu polihydroksylowego, który nie jest chiralny.

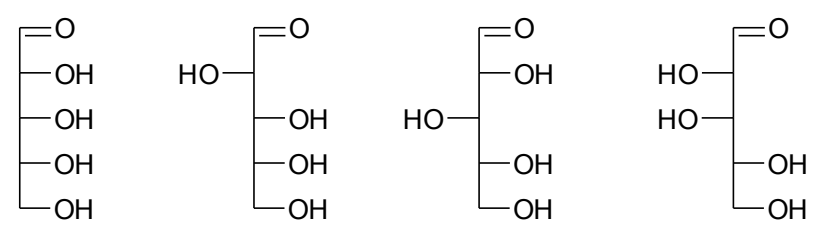
d) Narysuj możliwe struktury D rybozy w formie cyklicznego hemiacetalu z wytworzeniem pierścienia pięcioczłonowego.

e) Narysuj produkty reakcji (**A**, **B** i **C**) wychodząc z D-rybofuranozy:



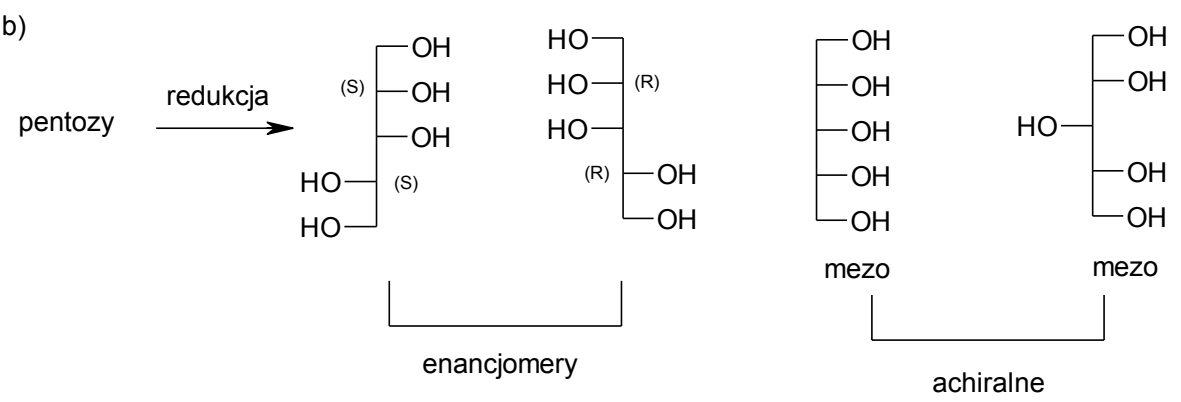
ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

a)

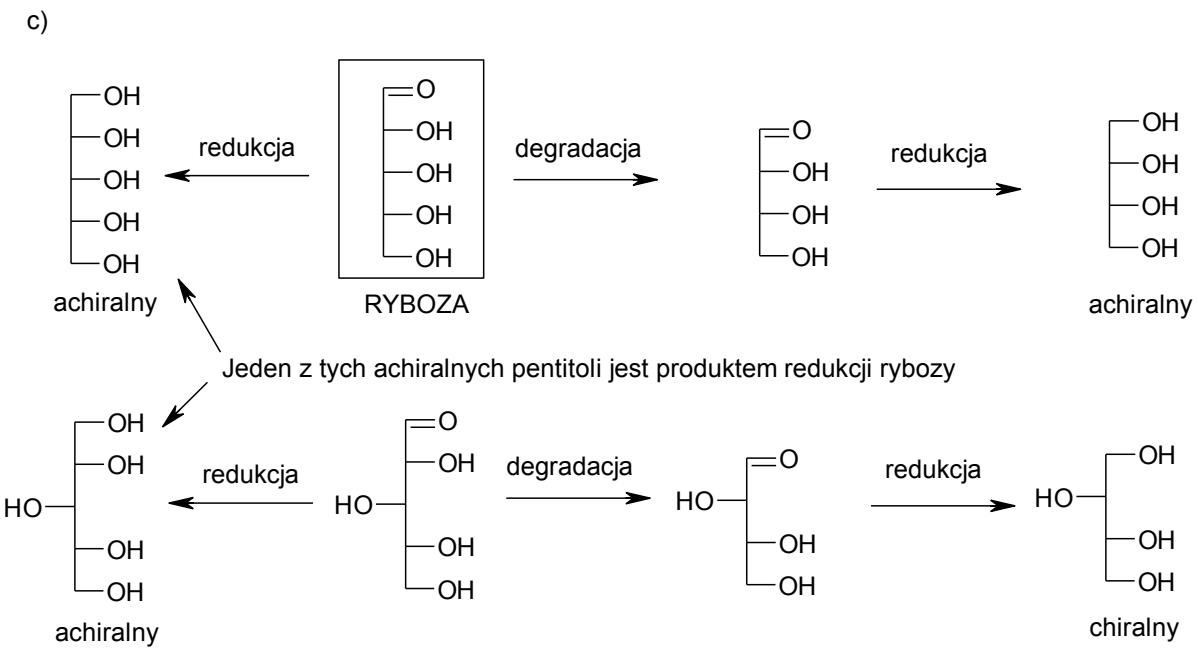


pentoaldozy szeregu D

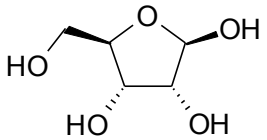
b)



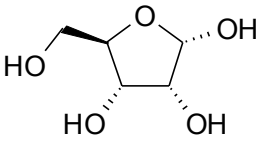
c)



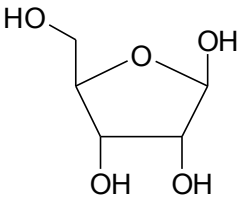
d)



anomery

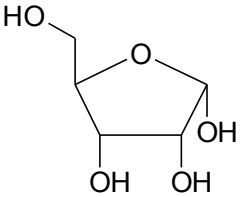


lub



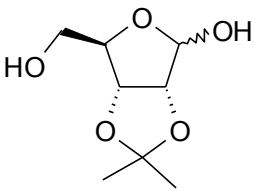
beta-D-rybofuranoza

lub

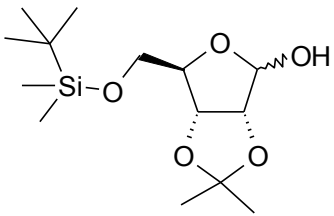


alfa-D-rybofuranoza

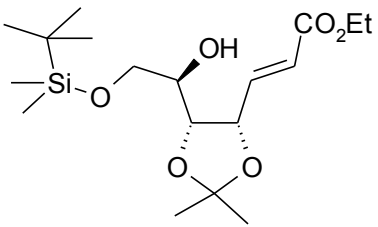
e)



A



B



C